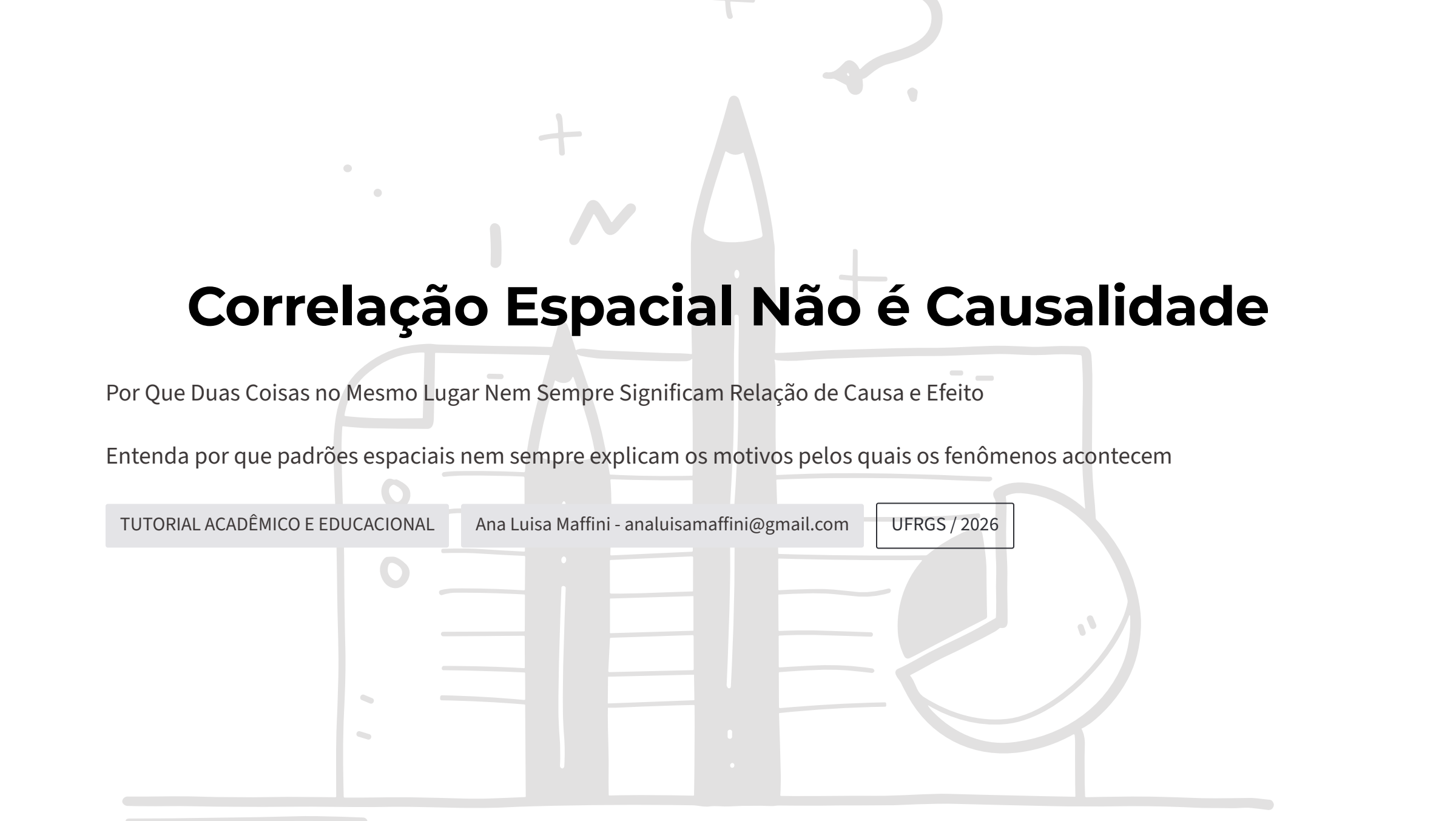




Correlação Espacial Não é Causalidade

Por Que Duas Coisas no Mesmo Lugar Nem Sempre Significam Relação de Causa e Efeito

Entenda por que padrões espaciais nem sempre explicam os motivos pelos quais os fenômenos acontecem

TUTORIAL ACADÊMICO E EDUCACIONAL

Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

UFRGS / 2026



USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário sobre Correlação e Causalidade, "Correlação Espacial Não é Causalidade", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre programação e seu uso para análises espaciais.

Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

i O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

Se duas coisas aparecem juntas no mapa, uma causa a outra?

Imagine observar **renda alta** e **mais áreas verdes** na mesma região. Isso significa que uma coisa causa a outra? Ou existe algo mais acontecendo?

Ver padrões espaciais não significa entender suas causas.

O que vemos

Padrões espaciais semelhantes em regiões próximas

O que precisamos perguntar

Uma variável realmente influencia a outra, ou existe outra explicação?



O mapa mostra um padrão, mas não explica sozinho o motivo

O mapa pode mostrar

Associação entre fenômenos espaciais

Mas não necessariamente

Explicação, causa ou mecanismo

O território pode sugerir relações, mas não prová-las sozinho.



Correlação não é causalidade

Correlação

Significa **associação** entre fenômenos. Coisas que tendem a variar juntas no espaço ou no tempo.

Causalidade

Significa **relação de causa e efeito**. Uma coisa realmente influencia e produz a outra.

Coisas que aparecem juntas nem sempre possuem relação causal.



O território pode sugerir relações ilusórias

Às vezes vemos padrões muito parecidos e rapidamente pensamos: *"isso explica aquilo"*. Mas nem sempre é assim.

O que percebemos

Padrões espaciais semelhantes em diferentes variáveis

O que assumimos

Que um fenômeno explica o outro automaticamente

O que pode acontecer

A relação pode ser ilusória, indireta ou inexistente

O espaço pode sugerir relações que não existem.

Cuidado com conclusões rápidas

Ver um padrão espacial não significa descobrir a explicação. Bons pesquisadores desconfiam de respostas fáceis.



O que mais pode influenciar?

Fenômenos urbanos raramente têm uma única causa



Existe outro fator?

Variáveis ocultas podem estar atuando simultaneamente



O fenômeno é mais complexo?

O território é resultado de múltiplas influências históricas

Bons pesquisadores desconfiam de respostas fáceis.



O que vamos explorar?

Neste tutorial iremos discutir os principais conceitos para interpretar padrões espaciais com rigor científico.



Correlação

O que significa e como identificar associações espaciais



Causalidade

Quando uma coisa realmente influencia a outra



Variáveis Ocultas

O terceiro fator invisível que pode explicar tudo



Tempo e Coincidências

A importância da temporalidade e das coincidências espaciais



Mapas Enganosos

Como padrões visuais podem induzir interpretações erradas



Boas Práticas Analíticas

Como fazer análises espaciais com mais rigor e cuidado

Ver padrões é importante, interpretá-los corretamente é ainda mais.

O que é correlação?

Correlação significa **associação entre fenômenos**. Ou seja, coisas que tendem a variar juntas.

Definição

Correlação descreve o grau em que duas variáveis tendem a se mover juntas, seja na mesma direção ou em direções opostas.

Correlação significa associação — não explicação.

Exemplo Urbano

Mais comércio tende a aparecer junto com mais movimento urbano. Mas isso não significa que um causa o outro diretamente.

Correlação significa que padrões parecem caminhar juntos



Quando A aumenta, B também tende a aumentar, ou tende a diminuir. Mas isso significa causa? **Nem sempre.**

Variáveis variam juntas

Padrões se movem na mesma direção ou em direções opostas

Associação identificada

Podemos medir e quantificar essa relação estatisticamente

Causa ainda desconhecida

A associação não prova que uma variável produz a outra

Correlação positiva

Como funciona

Quando uma variável **aumenta**, a outra também **tende a aumentar**. As duas variáveis caminham na mesma direção.

Caminham juntas, mas isso não prova causa.

Exemplo Urbano

Centralidade urbana e **intensidade comercial** tendem a aparecer juntas, mas isso não prova que uma causa a outra.

Correlação negativa

Como funciona

Quando uma variável **aumenta**, a outra **tende a diminuir**.
As variáveis caminham em direções opostas.

Relações podem ocorrer em direções diferentes.

Exemplo Urbano

Distância ao centro e acessibilidade: quanto mais longe do centro, menor tende a ser a acessibilidade.

Correlação espacial

A correlação espacial acontece quando **padrões espaciais parecem associados** no território.



Padrões no Espaço

Fenômenos que aparecem juntos em determinadas regiões do território



Exemplo Clássico

Renda alta e maior cobertura vegetal aparecem na mesma região



A Questão Central

Essa associação espacial implica causalidade? Nem sempre.

O território também possui padrões associados.

Ver padrões espaciais continua sendo importante

Correlação espacial não deve ser descartada, ela é uma ferramenta poderosa para iniciar investigações científicas.



Identificar Padrões

Revelar onde fenômenos se concentram no território



Levantar Hipóteses

Formular perguntas de pesquisa a partir de padrões observados



Investigar Desigualdades

Identificar onde desigualdades se manifestam espacialmente



Orientar Perguntas

Direcionar investigações para onde os dados sugerem relações

Correlação ajuda a começar a investigação.

Correlação mostra associação, não explicação

O que o mapa pode sugerir

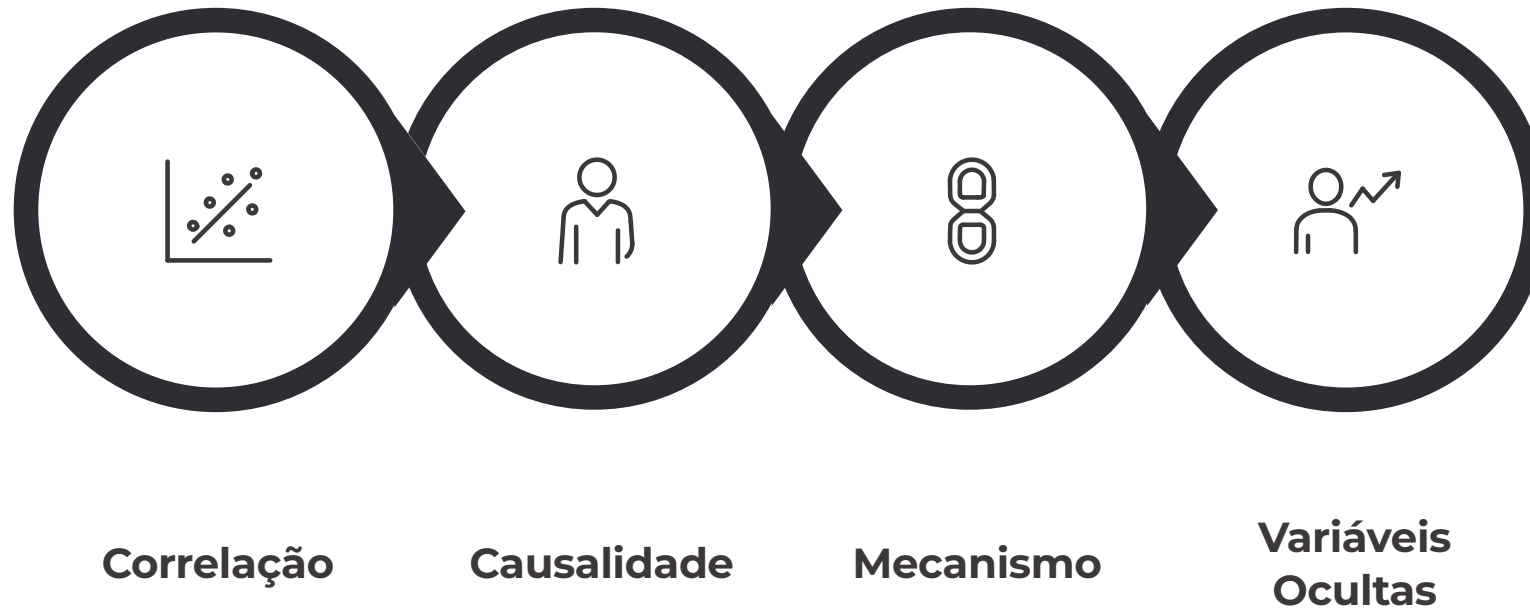
Que algo acontece junto em determinadas regiões do território

O que o mapa ainda não explica

- Por que acontece
- Como acontece
- O que realmente influencia

Ver junto não significa explicar.

Próximo passo: quando uma coisa realmente influencia a outra?



Agora vamos aprofundar a discussão sobre o que significa uma relação causal de verdade, e quais condições precisam ser satisfeitas.



Causa e Efeito



Mecanismos



Tempo



Variáveis Ocultas

O que é causalidade?

Causalidade significa **relação de causa e efeito**. Ou seja, uma coisa realmente influencia a outra, não apenas aparece junto.

Definição

Causalidade envolve **influência real**: uma variável produz, gera ou modifica a outra de forma demonstrável.

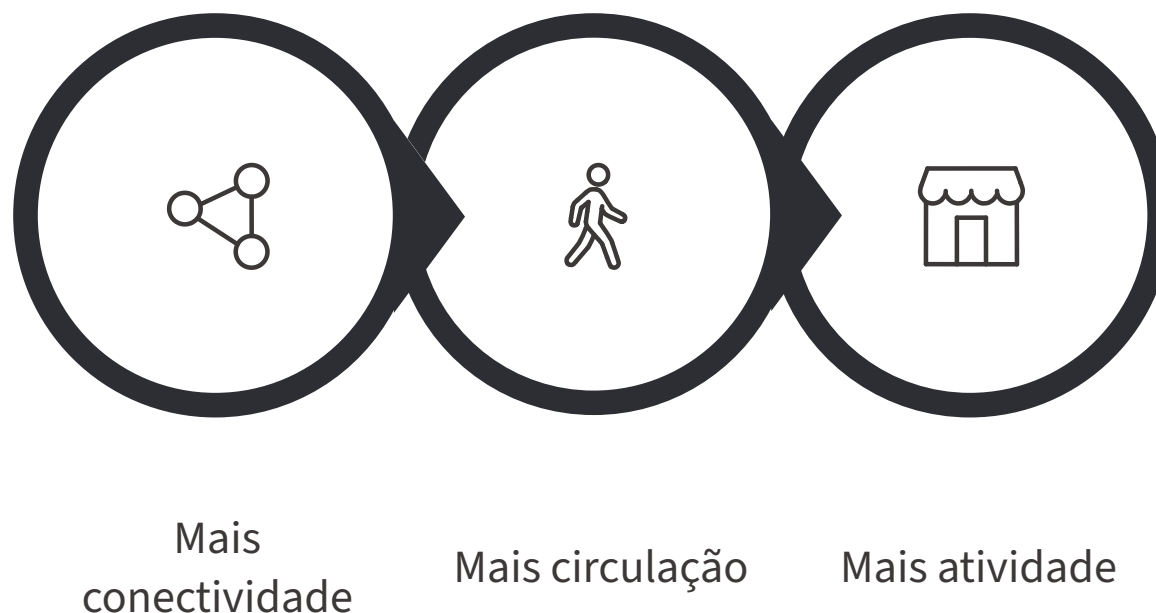
Causalidade envolve influência real.

Exemplo Urbano

Melhor acessibilidade → maior facilidade de alcançar oportunidades. Existe um mecanismo claro e verificável.

Ver relação não basta, é preciso entender o mecanismo

Pergunta fundamental: **COMO** uma variável influencia a outra?



Sem entender o caminho da relação, não podemos afirmar causalidade com segurança científica.

Precisamos entender o caminho da relação.

Antes de concluir, pergunte:



Existe uma explicação plausível?

A relação faz sentido do ponto de vista teórico e empírico?



Há evidências suficientes?

Os dados sustentam a interpretação causal proposta?



Existe mecanismo?

Conseguimos descrever como uma variável influencia a outra?



Existe outro fator influenciando?

Uma variável oculta pode estar explicando a associação?

Associação não prova influência.

Às vezes algo parece relacionado — mas não está

O que vemos no mapa

Padrões que parecem semelhantes e sugerem uma relação entre variáveis

O que pode estar acontecendo

A relação pode ser **ilusória** ou **indireta**, mediada por outros fatores não visíveis no mapa



Pergunta crítica: estamos vendo causa ou coincidência espacial?

Parecer relacionado não significa ser causado.



Nem toda associação espacial possui explicação causal

Às vezes duas coisas aparecem juntas no território, mas isso pode ser simplesmente uma **coincidência** ou um **efeito indireto** de outro fator.

Coincidência Espacial

Dois fenômenos aparecem na mesma região por razões independentes

Efeito Indireto

Um terceiro fator influencia ambos, criando aparência de relação direta

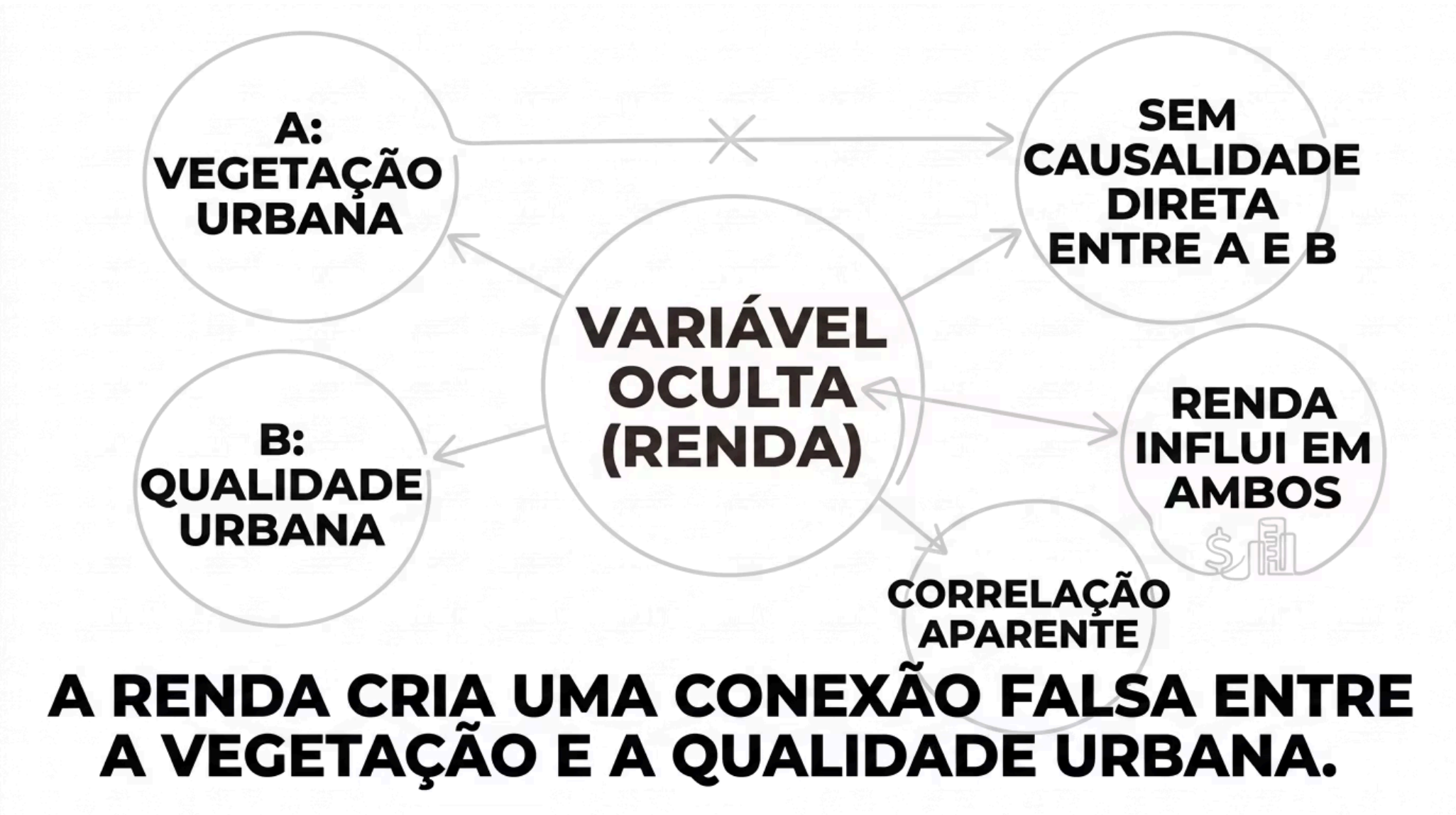
Agregação Espacial

A escala de análise pode criar associações que não existem em nível local

O espaço também produz coincidências.

Existe algo invisível influenciando?

Às vezes **A** parece influenciar **B** — mas na verdade existe **C** influenciando ambos simultaneamente.



O Fator Oculto

A **renda** pode influenciar tanto a vegetação quanto a qualidade urbana, criando uma associação aparente entre as duas

A Armadilha

Sem identificar o fator oculto, podemos concluir erroneamente que vegetação causa qualidade urbana

O fator invisível pode explicar a relação.

O problema do "terceiro fator"

Mais árvores e renda alta aparecem juntas em bairros ricos. Mas qual é a explicação real?

1

Hipótese 1

Árvores causam riqueza nos bairros?

2

Hipótese 2

Bairros ricos conseguem manter mais vegetação?

3

Explicação Real

Existe uma explicação intermediária mais complexa

Às vezes existe uma explicação intermediária.

A causa vem antes do efeito

Para existir causalidade, a causa precisa acontecer **antes** do efeito. A temporalidade é fundamental.

O que aconteceu primeiro?

Identificar a sequência temporal é essencial para estabelecer causalidade

1

2

Transporte gerou crescimento?

A infraestrutura de transporte veio antes e atraiu desenvolvimento urbano?

Crescimento gerou transporte?

O crescimento urbano criou demanda que justificou o investimento em transporte?

3

Tempo importa para entender causalidade.

Relações urbanas raramente possuem uma única causa

Fenômenos urbanos são resultado de múltiplas influências simultâneas e históricas.



Economia

Mercado, renda, investimentos e dinâmicas econômicas locais



Política

Decisões de planejamento, políticas públicas e investimentos governamentais



Mobilidade

Sistemas de transporte e acessibilidade urbana



Infraestrutura

Redes de serviços, equipamentos e estrutura física urbana



Desigualdades Históricas

Processos históricos que moldaram a distribuição espacial atual

O território é resultado de múltiplas influências.

Próximo passo: quando padrões espaciais parecem explicar demais

Agora vamos discutir como mapas podem induzir interpretações equivocadas, e como evitar essas armadilhas analíticas.



Mapas Semelhantes

Como padrões visuais parecidos podem enganar o pesquisador



Correlações Ilusórias

Associações que parecem fortes mas não possuem base causal



Interpretações Rápidas

O perigo de concluir sem investigar adequadamente



Exemplos Urbanos

Casos concretos que ilustram os riscos de interpretação precipitada

O mapa pode sugerir relações — mas não prová-las sozinho.

O mapa mostra padrões — mas não explica sozinho o motivo

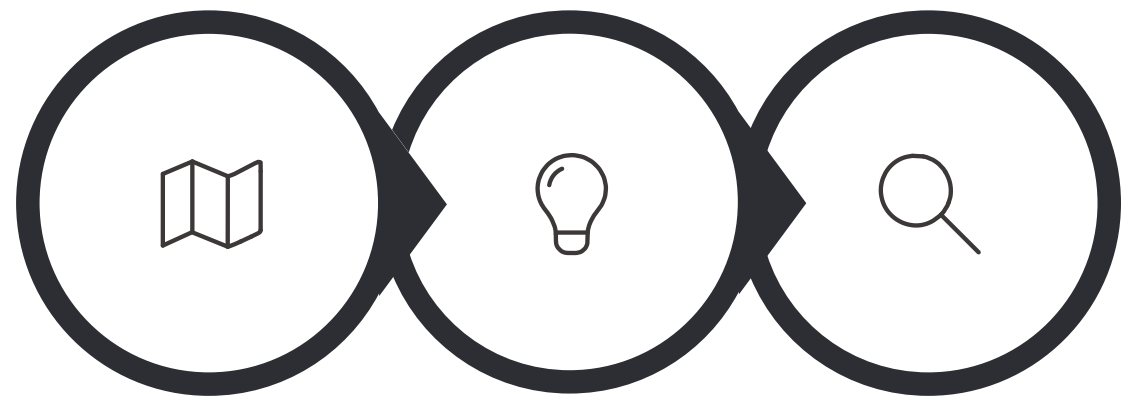


O que o mapa revela

Associação espacial entre fenômenos que aparecem juntos no território

O que o mapa não revela

Explicação causal, mecanismo ou influência real entre as variáveis



Mapa

Hipótese

Investigação

Dois mapas parecidos não significam causa e efeito

Às vezes vemos padrões espaciais muito semelhantes e rapidamente pensamos: *"um explica o outro"*. Mas precisamos ir além da aparência visual.

Existe evidência?

Dados e análises que sustentam a relação proposta

Existe mecanismo?

Uma explicação de como uma variável influencia a outra

Existe outro fator?

Uma variável oculta que pode estar explicando ambos os padrões

Parecido não significa causado.

Nosso cérebro gosta de encontrar padrões

A Tendência Natural

Quando vemos mapas, tendemos a **conectar fenômenos rapidamente**, é uma característica cognitiva humana.

O Problema

O território é mais complexo do que nossa interpretação imediata. Padrões visuais podem enganar mesmo pesquisadores experientes.



Pergunta importante: estamos vendo um padrão real ou uma interpretação precipitada?

Algumas relações espaciais podem ser ilusórias

Duas variáveis podem parecer fortemente associadas, mas essa associação pode ter origens completamente diferentes da causalidade direta.



Coincidência

Dois fenômenos aparecem juntos por acaso, sem relação real



Terceiro Fator

Uma variável oculta influencia ambos os fenômenos simultaneamente



Agregação Espacial

A escala de análise cria associações que não existem em nível local



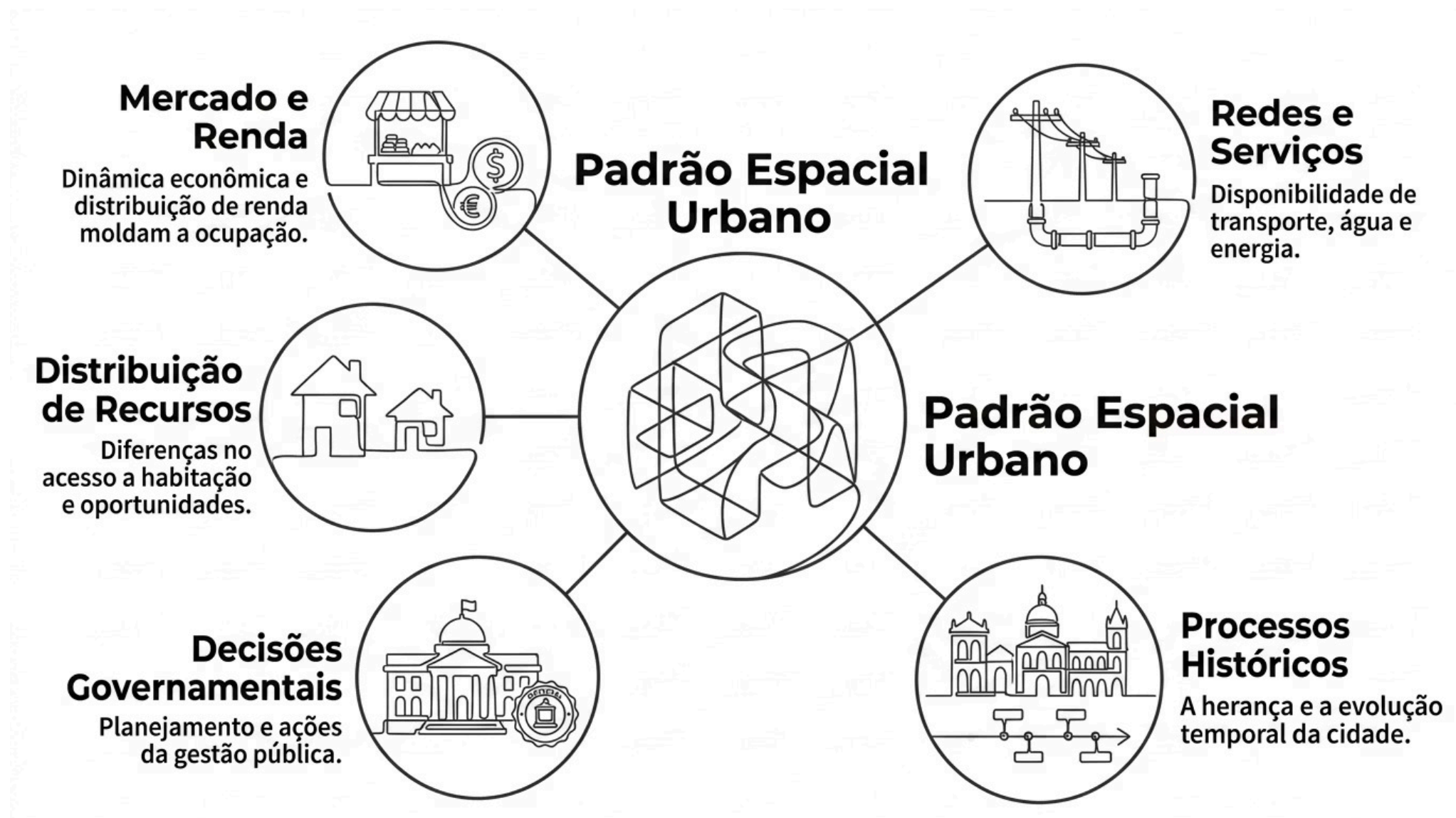
Escala Inadequada

Análise em escala errada pode revelar padrões enganosos

Nem toda associação espacial possui explicação causal.

O território raramente possui uma explicação única

Um mesmo padrão espacial pode surgir por razões completamente diferentes em contextos distintos.



O mesmo mapa pode ter múltiplas explicações.

Mais comércio causa maior renda?

Às vezes vemos mais comércio em áreas com maior renda. Mas qual é a direção real da relação?

1

Comércio gera renda?

A atividade comercial cria empregos e aumenta a renda local?

2

Renda atrai comércio?

Áreas com maior poder aquisitivo atraem mais estabelecimentos comerciais?

3

Existe outro fator?

Centralidade, acessibilidade ou história urbana explicam ambos?

Relações urbanas podem funcionar em múltiplas direções.

Acessibilidade gera emprego?

A relação entre acessibilidade urbana e concentração de empregos é um dos exemplos mais debatidos na literatura de planejamento urbano.

Áreas acessíveis criam empregos?

A infraestrutura de transporte atrai investimentos e gera postos de trabalho?

Empregos atraem infraestrutura?

Concentrações de emprego geram demanda que justifica investimento em transporte?

Relação bidirecional?

Ambos se influenciam mutuamente em um ciclo de retroalimentação?

Algumas relações podem ser bidirecionais.



Mais vegetação significa mais renda?

O Padrão Observado

Bairros com maior renda frequentemente apresentam mais cobertura vegetal e arborização urbana

As Perguntas Críticas

- Vegetação gera riqueza nos bairros?
- Renda influencia qualidade urbana e vegetação?
- Existe um terceiro fator explicando ambos?

 O padrão espacial não responde sozinho, é preciso investigar o mecanismo.

Mais iluminação reduz criminalidade?

A relação entre iluminação pública e segurança urbana é frequentemente citada, mas merece análise cuidadosa.

Iluminação influencia segurança?

Mais luz reduz oportunidades para crimes e aumenta a sensação de segurança?

Áreas mais seguras recebem mais investimento?

Regiões com menor criminalidade atraem mais recursos públicos, incluindo iluminação?

Existe outro fator?

Renda, densidade, presença policial ou outros fatores explicam ambos os padrões?



Cuidado com frases como:

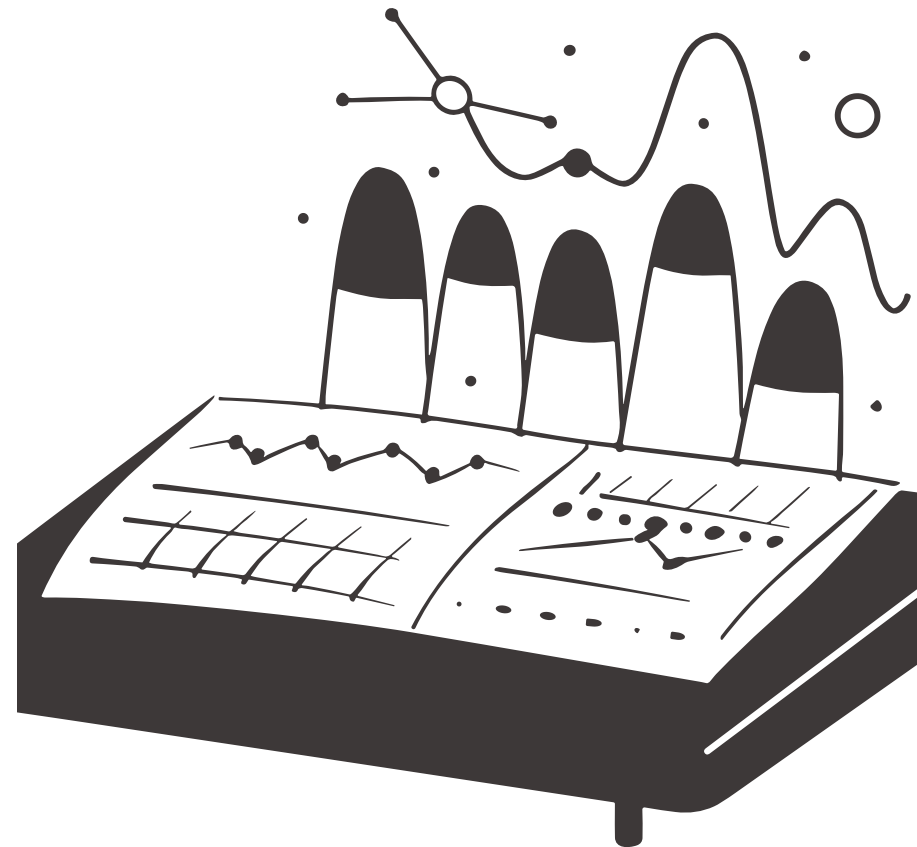
❌ Evite estas frases

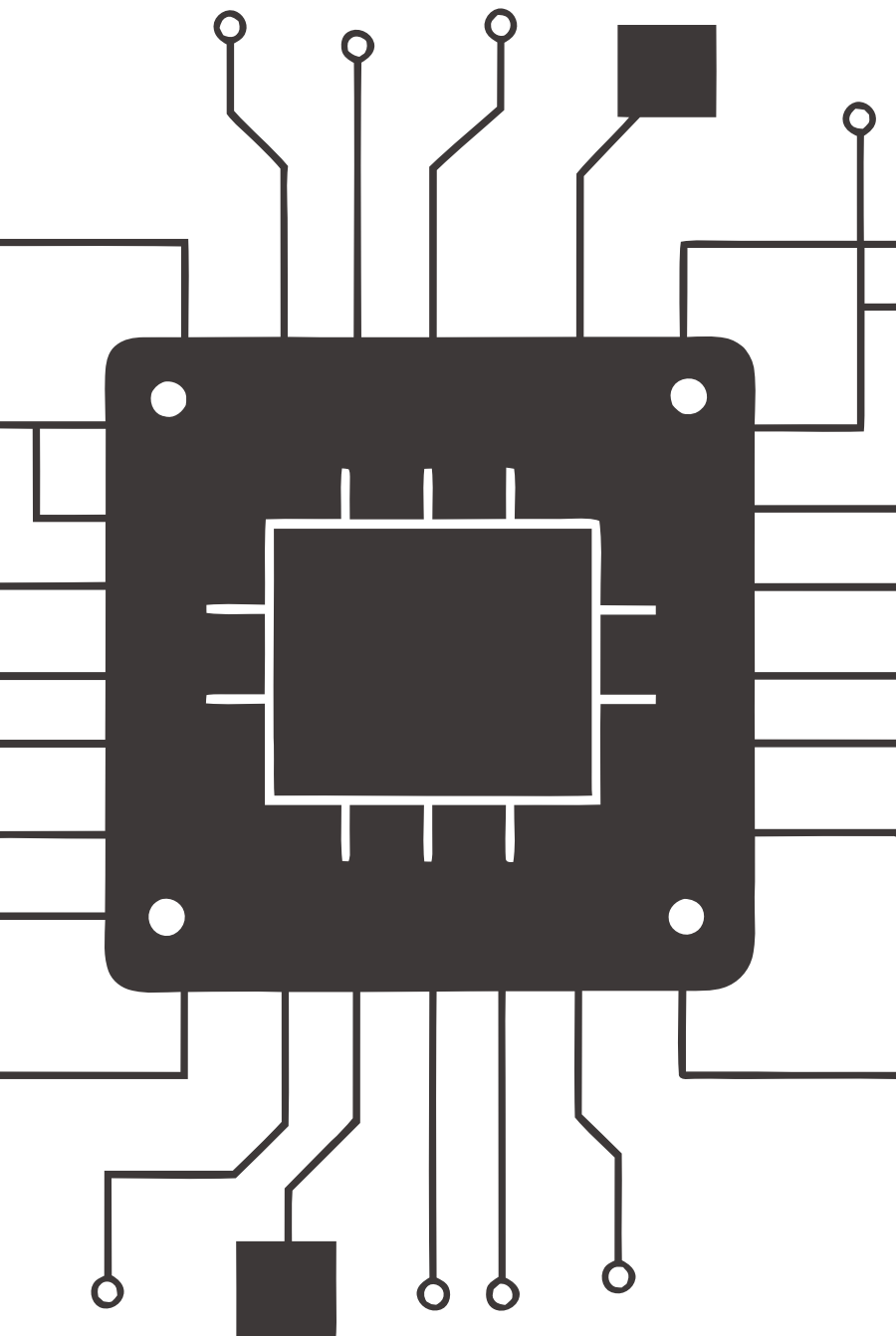
- "Isso prova que..."
- "O mapa mostra claramente que..."
- "Essa variável explica a outra"

✅ Prefira estas formulações

- "Existe associação entre..."
- "O padrão sugere..."
- "Os resultados indicam..."
- "Merece investigação adicional"

Bons pesquisadores são cuidadosos com conclusões.





Em vez de perguntar "isso causa aquilo?"

A forma como fazemos perguntas determina a qualidade das análises que produzimos.

Pergunta Simples (evitar)

"Isso causa aquilo?" — leva a respostas binárias e simplificadas

Perguntas Melhores (preferir)

"Como isso pode estar relacionado?" / "O que pode estar influenciando?" / "Existe um mecanismo?" / "Há outros fatores envolvidos?"

Boas perguntas geram melhores análises.

Quais fatores invisíveis podem estar atuando?

Fenômenos urbanos raramente possuem apenas uma explicação. Pensar de forma multicausal é essencial para análises robustas.



O território precisa ser interpretado em contexto

O mesmo padrão espacial pode significar coisas completamente diferentes dependendo do contexto em que é observado.



Em qual cidade?

Contextos urbanos distintos produzem dinâmicas territoriais diferentes



Em qual período?

O mesmo padrão pode ter causas diferentes em épocas distintas



Em qual escala?

Padrões visíveis em uma escala podem desaparecer em outra



Em qual contexto social?

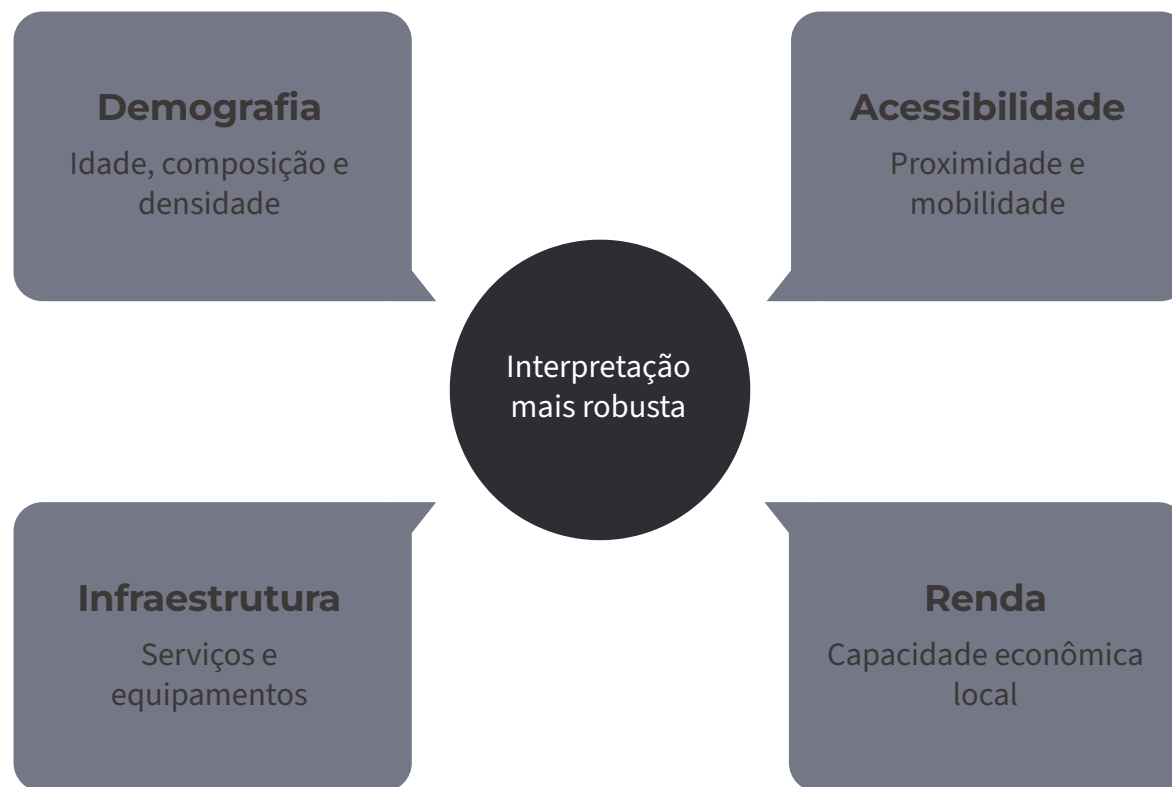
Fatores sociais, culturais e históricos moldam as relações espaciais

O mesmo padrão pode significar coisas diferentes em lugares diferentes.



Uma variável raramente conta toda a história

Boas análises combinam múltiplas variáveis para construir interpretações mais robustas e confiáveis.



Quanto mais contexto, melhor a interpretação.

O mapa não precisa trabalhar sozinho

Além dos dados espaciais, podemos enriquecer a análise com métodos qualitativos que capturam dimensões invisíveis nos mapas.



Entrevistas

Perspectivas dos moradores e usuários do espaço urbano



Observação de Campo

Registro direto de dinâmicas espaciais no território



Documentos

Registros históricos, planos e políticas urbanas



História Urbana

Processos históricos que explicam a configuração atual



Nem toda relação pode ser explicada perfeitamente

O que modelos fazem bem

- Testar relações entre variáveis
- Reduzir incerteza analítica
- Identificar padrões estatísticos

Limitações dos modelos

- Não capturam toda a complexidade territorial
- Dependem de pressupostos que podem não se verificar
- Não substituem interpretação teórica e contextual

Modelos ajudam, não substituem interpretação.

Dados sem teoria explicam pouco

Existe uma explicação teórica para o padrão observado? Teorias urbanas ajudam a interpretar o que os dados mostram.

O papel dos dados

Dados ajudam a **observar** padrões, medir associações e identificar onde fenômenos ocorrem no território

O papel da teoria

Teoria ajuda a **explicar** por que os padrões existem, qual mecanismo os produz e como interpretá-los corretamente

Dados ajudam a observar, teoria ajuda a explicar.

Bons pesquisadores questionam padrões espaciais

O pensamento crítico aplicado à análise espacial exige questionar sistematicamente cada padrão observado.



Existe mecanismo?

Conseguimos descrever como uma variável influencia a outra?



Existe temporalidade?

A causa acontece antes do efeito no tempo?



Existe outro fator?

Uma variável oculta pode estar explicando a associação?



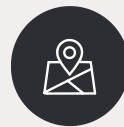
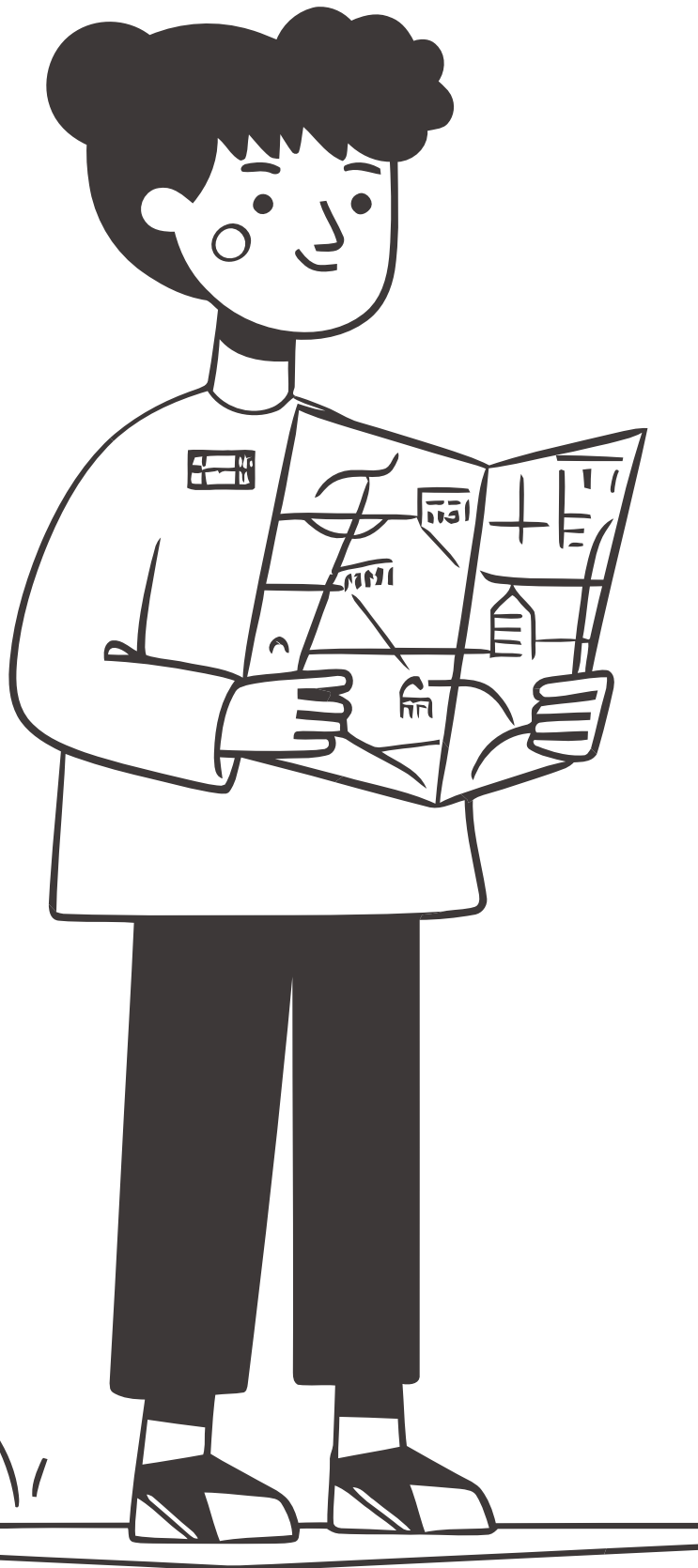
O padrão faz sentido?

A interpretação é coerente com o contexto territorial e teórico?

O mapa sugere, o pesquisador interpreta.

Correlação ainda é extremamente importante

Correlação não explica tudo, mas é uma ferramenta fundamental para iniciar investigações territoriais rigorosas.



Identificar Padrões

Revelar onde e como fenômenos se distribuem no território



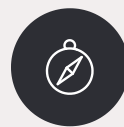
Levantar Hipóteses

Formular perguntas de pesquisa a partir de padrões observados



Encontrar Desigualdades

Identificar onde desigualdades se manifestam espacialmente



Orientar Investigações

Direcionar esforços analíticos para onde os dados sugerem relações

Como evitar erros de interpretação?

Antes de concluir qualquer análise espacial, aplique este checklist metodológico.

1 **Existe mecanismo explicativo?**

Consigo descrever como uma variável influencia a outra de forma plausível?

2 **Existe temporalidade?**

A causa acontece antes do efeito? A sequência temporal faz sentido?

3 **Há outros fatores envolvidos?**

Existe uma variável oculta que pode estar explicando a associação?

4 **O padrão faz sentido no contexto?**

A interpretação é coerente com o contexto territorial, histórico e teórico?

5 **Existe evidência suficiente?**

Os dados disponíveis sustentam a conclusão proposta com segurança?

Bons pesquisadores questionam suas próprias conclusões.



Algumas frases merecem cuidado

❌ Linguagem Precipitada — Evite

- "Isso prova que..."
- "Esse mapa mostra claramente que..."
- "Essa variável causa a outra"

✅ Linguagem Científica — Prefira

- "Existe associação entre..."
- "O padrão sugere..."
- "Os resultados indicam..."
- "Merece investigação adicional"

Linguagem científica também exige cuidado.

Como interpretar padrões espaciais com mais cuidado

A precisão na linguagem melhora diretamente a qualidade da análise científica.

Em vez de escrever assim:

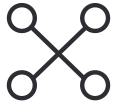
"Acessibilidade gera emprego" — afirmação causal direta
sem evidência suficiente

Tente escrever assim:

"Áreas mais acessíveis apresentam associação com maior
concentração de empregos" — ou "O padrão sugere
possível relação, mas exige investigação adicional"

Precisão na linguagem melhora a qualidade da análise.

Ver padrões não significa explicar causas



Correlação $\neq$ Causalidade

Associação não implica causa e efeito



Mapas Mostram Associação

Não necessariamente explicação causal



Causalidade Exige Mecanismo

É preciso entender o caminho da relação



Tempo Importa

A causa precisa vir antes do efeito

✓ Variáveis Ocultas Existem

Terceiros fatores podem explicar associações aparentes

✓ O Território é Complexo

Fenômenos urbanos têm múltiplas causas simultâneas

✓ Correlação Continua Útil

Ajuda a levantar hipóteses e orientar investigações

O território sugere relações, mas não explica tudo sozinho

Neste tutorial discutimos os principais conceitos para interpretar padrões espaciais com rigor científico e pensamento crítico.



Correlação

Associação entre fenômenos que variam juntos no espaço



Causalidade

Relação de causa e efeito com mecanismo verificável



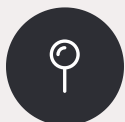
Variáveis Ocultas

Terceiros fatores que podem explicar associações aparentes



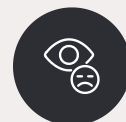
Temporalidade

A causa precisa acontecer antes do efeito no tempo



Mapas Enganosos

Padrões visuais que podem induzir interpretações precipitadas



Pensamento Crítico

Questionar padrões, mecanismos e conclusões sistematicamente

Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



analuisamaffini@gmail.com



analuisamaffini@ufrgs.br